

# Biologische Membranen, Aufbau, Membrantransportsysteme, Rezeptoren, Signalübertragung in Zellen

## 1 · Biologische Membranen — Aufbau

Die Zellmembran ist eine etwa 7–8 nm dünne Lipiddoppelschicht, in die Proteine eingebettet sind (**Flüssig-Mosaik-Modell**, Singer & Nicolson). Die Lipide — Phospholipide, Glykolipide und Cholesterin — bilden die Permeabilitätsbarriere; die Proteine übernehmen Transport, Signalempfang, Enzymfunktion und Verankerung. Das Massenverhältnis Lipid:Protein schwankt stark je nach Membrantyp (Myelin lipidreich, innere Mitochondrienmembran proteinreich, im Mittel etwa 1:1).

### Bausteine und Asymmetrie

Die Doppelschicht ist **asymmetrisch**: Cholin-haltige Lipide (Phosphatidylcholin, Sphingomyelin) sitzen überwiegend im äußeren Blatt, Aminophospholipide (Phosphatidylserin, -ethanolamin) im inneren. Die Verteilung wird von ATP-abhängigen **Flippasen** und **Floppasen** hergestellt, von **Scramblasen** aufgehoben; das Erscheinen von Phosphatidylserin außen ist ein Apoptose- und Gerinnungssignal. **Kohlenhydrate** (Glykokalyx) sitzen ausschließlich außen. Die laterale Diffusion der Lipide ist schnell, der transversale **Flip-Flop** zwischen den Blättern spontan sehr langsam (Stunden) — daher der Bedarf an Flippasen.

### Cholesterin als Fluiditätspuffer

Cholesterin lagert sich mit der OH-Gruppe zur Kopfregion zwischen die Phospholipide. Es wirkt als **Fluiditätspuffer**: bei hoher Temperatur versteift es die Membran (behindert die Fettsäureketten), bei tiefer Temperatur hält es sie flüssig (verhindert dichte Kristallpackung). Die Fluidität steigt außerdem mit dem Anteil kurzer und ungesättigter Fettsäureketten.

### Membranproteine

Nach Verankerung unterscheidet man **integrale** (transmembranäre, meist  $\alpha$ -helikale Segmente von ~20 Aminosäuren; auch Mehrfach-Transmembrandomänen und  $\beta$ -Fässer), **periphere** (nichtkovalent an Lipide oder Integralproteine gebunden) und **lipidverankerte** Proteine (GPI-Anker außen, Fettsäure-/Prenylanker innen). Funktionell treten sie als **Transporter**, **Rezeptoren**, **Enzyme** und **Anker** auf.

### Modellobjekt Erythrozyt

Das Membranzytoskelett des Erythrozyten ist der klassische Prototyp: ein hexagonales **Spectrin**-Netz, das über **Ankyrin** an **Band 3** (Anionenaustauscher,  $\text{Cl}^-/\text{HCO}_3^-$ ) und über Protein 4.1 an die **Glykophorine** gekoppelt ist. Es gibt der bikonkaven Scheibe ihre verformbare Elastizität; Defekte führen zur Sphärozytose. Der Erythrozyt ist auch das Objekt des Praktikums zur Messung der Transportgeschwindigkeit.

## 2 · Membrantransport — Wege, Triebkräfte, Kinetik

Ein Stoff überquert die Membran auf zwei grundsätzlichen Wegen: **durch die Lipiddoppelschicht** (einfache Diffusion) oder **durch Transportproteine** (Kanäle, Carrier, Pumpen). Lipidlöslich und daher frei permeabel sind Atemgase ( $O_2$ ,  $CO_2$ ), kleine ungeladene Moleküle und Lipidhormone; impermeabel sind geladene Ionen, polare Moleküle wie Glucose und Makromoleküle.

### Triebkräfte

Passiver Transport folgt dem **elektrochemischen Gradienten** (Konzentrationsgefälle plus Membranpotential; für Ionen das Zusammenspiel beider), Wasser dem **osmotischen Gradienten**. Aktiver Transport benötigt eine Energiequelle — direkt ATP (primär aktiv) oder einen von einer Pumpe aufgebauten Ionengradienten (sekundär aktiv). Die einfache Diffusion gehorcht dem **Fick'schen Gesetz**: der Fluss steigt linear mit dem Konzentrationsunterschied und ist nicht sättigbar.

### Kanal vs. Carrier — Kinetik

**Kanäle** bilden eine wassergefüllte Pore; sie transportieren immer passiv (eine ATP-Spaltung würde eine Konformationsänderung erzwingen) und mit sehr hohem Umsatz von etwa  $10^6$ – $10^8$  Ionen/s. **Carrier** und Pumpen durchlaufen pro Zyklus eine Konformationsänderung und sind entsprechend langsamer ( $\sim 10^2$ – $10^4$ /s). Alle carriervermittelten Prozesse sind **sättigbar** und folgen einer **Michaelis-Menten-Kinetik** (Maximalgeschwindigkeit  $V_{\max}$ , Halbsättigungskonstante  $K_m$ ); sie sind substratspezifisch und kompetitiv hemmbar. Die erleichterte Diffusion (z. B. GLUT) ist ein passiver, aber sättigbarer Carriertransport.

| Transportform          | Protein         | Energie       | Sättigbar   | Beispiel                  |
|------------------------|-----------------|---------------|-------------|---------------------------|
| Einfache Diffusion     | keines          | passiv        | nein        | $O_2$ , $CO_2$ , Steroide |
| Erleichterte Diffusion | Uniporter/Kanal | passiv        | Carrier: ja | GLUT, Ionenkanäle, AQP    |
| Primär aktiv           | Pumpe (ATPase)  | ATP direkt    | ja          | $Na^+/K^+$ -ATPase, SERCA |
| Sekundär aktiv         | Sym-/Antiporter | Ionengradient | ja          | SGLT1, NCX, NHE, NKCC     |

### 3 · Osmose und Wassertransport

**Osmose** ist die Wasserbewegung durch eine semipermeable Membran von der verdünnten zur konzentrierteren Lösung; der Sog wird nur von **impermeablen** gelösten Teilchen erzeugt. Der osmotische Druck folgt dem Van't-Hoff-Gesetz ( $\pi = c \cdot R \cdot T$ ). Das Blutplasma hat eine Osmolarität von rund **290 mOsm**, entsprechend einem osmotischen Druck von etwa 5400 mmHg\*. Davon entfallen nur ~1 mOsm bzw. **25 mmHg** auf die Plasmaproteine — der **kolloidosmotische (onkotische) Druck**, der für den Flüssigkeitsaustausch in den Kapillaren entscheidend ist.

#### Osmolarität — Osmolalität — Tonizität

**Osmolarität** (osmol/L Lösung) und **Osmolalität** (osmol/kg Wasser) sind physikalische Maße der Teilchenzahl. Die **Tonizität** beschreibt dagegen die Wirkung auf das Zellvolumen und zählt nur die **effektiven** (membranimpermeablen) Osmole. Klassiker: eine Harnstofflösung von 300 mosmol/kg ist *iso-osmolar*, aber **hypoton** — Harnstoff dringt in die Zelle ein, Wasser folgt, der Erythrozyt schwillt und hämolysiert. In hypotoner Lösung schwillt der Erythrozyt und lysiert, in hypertoner schrumpft er (Stechapelform).

#### Aquaporine

Wasser permeiert die Lipidschicht zwar langsam, an Orten hohen Wasserdurchsatzes aber über **Aquaporine** — enge Kanäle, die selektiv Wasser (AQP1–10) leiten und dabei durch ihre Engstelle und die Ausrichtung der Wasserdipole den **Protonendurchtritt blockieren**. AQP2 im Sammelrohr wird ADH-abhängig über cAMP in die apikale Membran eingebaut (Vorgriff auf 4.2); kein ADH — Membran wasserdicht; ADH — Wasserresorption.

**Warum ist die Membran trotz Lipidbarriere für Wasser durchlässig?** Wasser ist klein und ungeladen und diffundiert in geringem Maß direkt durch die Doppelschicht; hoher, regulierbarer Wasserfluss läuft dagegen über Aquaporine. Osmotischer und hydrostatischer Druck, nicht ein „Wasserpumpen“, treiben die Bewegung.

## 4 · Aktive Transportsysteme

### Primär aktiv: Transport-ATPasen

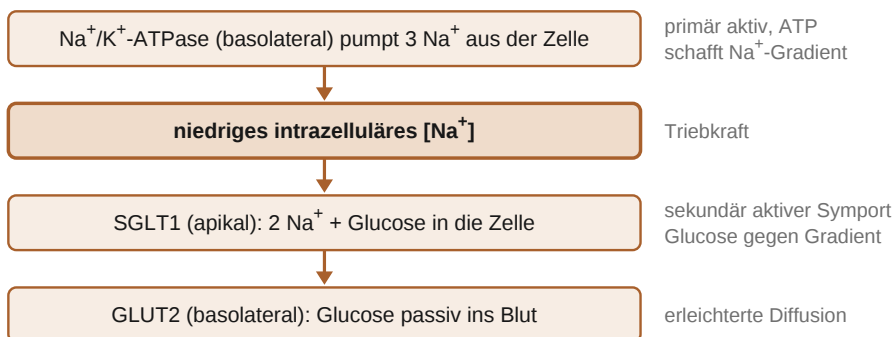
Pumpen sind stets Carrier (die ATP-Spaltung erzwingt eine Konformationsänderung, ein Kanal wäre nicht möglich) und schaffen Transport „bergauf“ gegen den Gradienten. Man unterscheidet **P-Typ**-ATPasen (bilden ein phosphoryliertes Zwischenprodukt:  $\text{Na}^+/\text{K}^+$ -ATPase,  $\text{Ca}^{2+}$ -ATPasen PMCA/SERCA,  $\text{H}^+/\text{K}^+$ -ATPase), **V-Typ** (vakuolär,  $\text{H}^+$  in Lysosomen/Endosomen) und **F-Typ** (ATP-Synthase der Mitochondrien, arbeitet umgekehrt). **ABC-Transporter** bilden eine eigene, direkt ATP-getriebene Klasse (z. B. CFTR).

Die  **$\text{Na}^+/\text{K}^+$ -ATPase** pumpt pro ATP **3  $\text{Na}^+$  hinaus und 2  $\text{K}^+$  hinein**. Sie ist damit **elektrogen** (Nettoexport einer positiven Ladung pro Zyklus) und verbraucht in Ruhe rund **20–30 %** des zellulären ATP, in Neuronen deutlich mehr. Sie hält den  $\text{Na}^+$ - und  $\text{K}^+$ -Gradienten aufrecht und liefert damit die Triebkraft für nahezu jeden sekundär aktiven Transport sowie die Grundlage des Ruhemembranpotentials. Herzglykoside (Ouabain, Digitalis) hemmen sie.

### Sekundär aktiv: Sym- und Antiporter

Sekundär aktive Transporter nutzen den von der  $\text{Na}^+/\text{K}^+$ -ATPase aufgebauten  $\text{Na}^+$ -Gradienten als Energiequelle. Beim **Symport** laufen beide Stoffe in gleiche Richtung (SGLT1: 2  $\text{Na}^+$  + Glucose apikal; NKCC: 1  $\text{Na}^+$  / 1  $\text{K}^+$  / 2  $\text{Cl}^-$  im TAL), beim **Antiport** in Gegenrichtung (NCX: 3  $\text{Na}^+$  ein / 1  $\text{Ca}^{2+}$  aus; NHE:  $\text{Na}^+$  ein /  $\text{H}^+$  aus). Ein **tertiär aktiver** Transport nutzt einen Gradienten, den erst ein sekundär aktiver Schritt geschaffen hat. Für die  $\text{Ca}^{2+}$ -Entfernung gilt die Arbeitsteilung: **PMCA** und **SERCA** (Pumpen) haben **hohe Affinität**, der **NCX** hohe Kapazität.

### Beispiel: transepithelialer Glucosetransport



**Vektorieller Transport im Enterozyt und proximalen Tubulus: Die basolaterale Pumpe treibt die apikale Aufnahme.**

| Transporter                      | Stöchiometrie / Typ                             | Energetik              | Funktion                                                |
|----------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|
| $\text{Na}^+/\text{K}^+$ -ATPase | 3 $\text{Na}^+$ : 2 $\text{K}^+$ , Antiport     | primär aktiv           | $\text{Na}^+/\text{K}^+$ -Gradient aller Zellen         |
| SGLT1 / SGLT2                    | 2:1 / 1:1, Symport                              | sekundär aktiv         | Glucoseresorption Darm/Niere                            |
| NCX                              | 3 $\text{Na}^+$ : 1 $\text{Ca}^{2+}$ , Antiport | sekundär aktiv         | $\text{Ca}^{2+}$ -Export, hohe Kapazität                |
| PMCA / SERCA                     | $\text{Ca}^{2+}$ -ATPase                        | primär aktiv           | $\text{Ca}^{2+}$ -Export / -Aufnahme ER, hohe Affinität |
| NHE                              | 1:1, Antiport                                   | sekundär aktiv         | $\text{H}^+$ -Sekretion, prox. Tubulus                  |
| $\text{H}^+/\text{K}^+$ -ATPase  | 1:1, elektroneutral                             | primär aktiv           | Magensäure (Belegzellen)                                |
| CFTR                             | $\text{Cl}^-$ -Kanal (ABC)                      | passiv (ATP-gesteuert) | $\text{Cl}^-$ -Sekretion; Defekt: Mukoviszidose         |

## 5 · Transepithelialer und vesikulärer Transport

Polarisierte Epithelien transportieren gerichtet (Resorption vs. Sekretion). **Transzellulär** läuft der Stoff durch die Zelle über getrennte apikale und basolaterale Transporter; **parazellulär** zwischen den Zellen an der Tight junction vorbei — immer passiv entlang des elektrochemischen oder osmotischen Gradienten, mit einer von den **Claudinen** bestimmten Permeabilität. Die Zellkontakte sind Tight junction (Abdichtung), Adherens junction und Desmosom (mechanisch, Cadherine) sowie Gap junction (Connexone, direkte Zell-Zell-Kopplung).

### Vesikulärer Transport

Makromoleküle überqueren die Membran in Vesikeln. **Endozytose** umfasst Phagozytose (Partikel), Pinozytose (Flüssigkeit) und die **rezeptorvermittelte Endozytose** über Clathrin-Vesikel — der Weg der LDL-Aufnahme (Defekt des LDL-Rezeptors: familiäre Hypercholesterinämie). **Exozytose** entlässt Sekretprodukte, **Transzytose** schleust Stoffe durch die Zelle hindurch.

## 6 · Rezeptoren — Grundlagen und Einteilung

Signalübertragung ist die **Umwandlung eines extrazellulären Signals in eine intrazelluläre Antwort**: Signal → Rezeptor → Signalkette → biologischer Effekt. Die Ligand-Rezeptor-Bindung ist hochaffin, hochspezifisch, **sättigbar**, reversibel und löst eine Konformationsänderung aus; Liganden können **agonistisch** (aktivierend) oder **antagonistisch** (blockierend) wirken. Chemische Kommunikation erfolgt endokrin (global) oder — lokal — parakrin, autokrin, neuronal und juxtakrin.

### Einteilung nach Lokalisation

**Membranrezeptoren** (für hydrophile Liganden) gliedern sich in **ionotrope** (ligandengesteuerte Ionenkanäle), **G-Protein-gekoppelte** (GPCR/7-TM) und **enzymgekoppelte** Rezeptoren. **Intrazelluläre Rezeptoren** (für lipophile Liganden) sind Rezeptor-Transkriptionsfaktoren und der NO-„Rezeptor“ (lösliche Guanylylcyclase). Entscheidende Abgrenzung: **ionotrop** wirkt in **Millisekunden** (direkte Kanalöffnung), **metabotrop** (GPCR, enzymgekoppelt) über Signalkaskaden in **Sekunden bis Minuten**, dafür mit Amplifikation.

## 7 · Ligandengesteuerte Ionenkanäle (ionotrop)

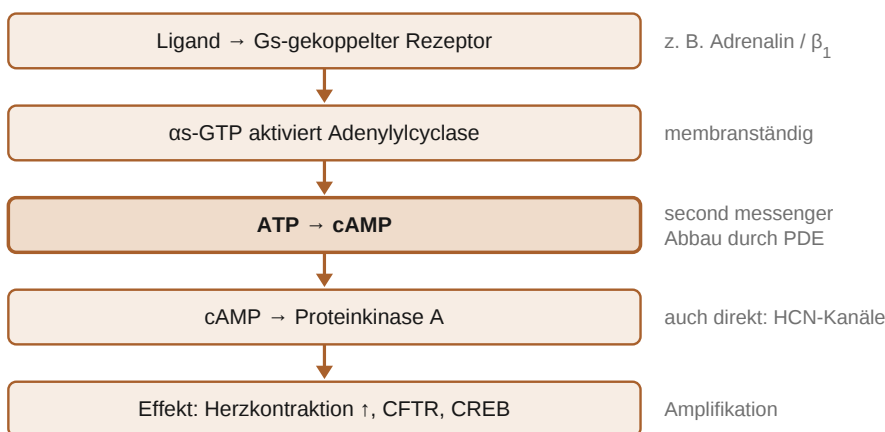
Der Ligand öffnet direkt einen Ionenkanal; die Antwort ist meist elektrisch ( $\Delta$ Membranpotential), selten chemisch ( $\Delta$ [Ion]). **Kationenselektive** Kanäle wirken depolarisierend: der **nikotinische ACh-Rezeptor** ( $\text{Na}^+/\text{K}^+$ ; NMJ und vegetative Ganglien) und der **P2X-Rezeptor** (Ligand ATP; auch  $\text{Ca}^{2+}$ -permeabel). **Anionenselektive** Kanäle ( $\text{Cl}^-$ ) stabilisieren das Ruhemembranpotential und wirken hemmend: **GABA<sub>A</sub>**- und **Glycin-Rezeptor**. Der nAChR ist zugleich das Beispiel für die Rezeptorerkrankung **Myasthenia gravis** (Autoantikörper, Überleitung zu 1.3).

## 8 · G-Protein-gekoppelte Rezeptoren (GPCR / 7-TM)

GPCR besitzen sieben Transmembranhelices; die zytoplasmatische Domäne aktiviert ein **heterotrimeres G-Protein** ( $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$ ). Aktivierungszyklus: Ligandbindung → Konformationsänderung → an  $G\alpha$  wird GDP gegen **GTP** getauscht →  $G\alpha$ -GTP dissoziiert vom  $\beta\gamma$ -Komplex → beide aktivieren Effektoren → die intrinsische **GTPase** der  $\alpha$ -Untereinheit (beschleunigt durch **RGS**) spaltet GTP → Reassoziierung, Zyklusende. Kleine/monomere G-Proteine (Ras, Rho) brauchen dagegen externe **GEF** (Aktivierung) und **GAP** (Inaktivierung).

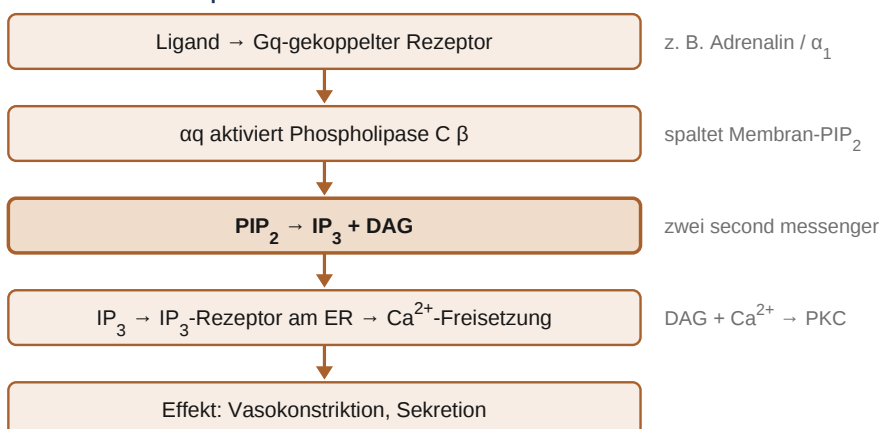
| G-Protein   | Effektor                         | Second Messenger / Wirkung             | Beispiel                                   |
|-------------|----------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|
| $G_s$       | Adenylylcyclase ↑                | cAMP ↑ → PKA                           | $\beta_1$ -Adrenozeptor: Herzfrequenz ↑    |
| $G_{i/o}$   | Adenylylcyclase ↓; $\beta\gamma$ | cAMP ↓; GIRK ↑, VDCC ↓                 | $M_2$ -Rezeptor: Herzfrequenz ↓            |
| $G_{q/11}$  | Phospholipase C $\beta$          | $IP_3 + DAG \rightarrow Ca^{2+}$ , PKC | $\alpha_1$ -Adrenozeptor: Vasokonstriktion |
| $G_{12/13}$ | RhoGEF                           | RhoA → ROCK                            | $AT_1$ -Rezeptor: glatte Muskelkontraktion |

### cAMP-Weg ( $G_s$ )



**cAMP-Kaskade als Prototyp der Amplifikation: ein Ligand → viele PKA-Zielproteine.**

### $IP_3$ /DAG-Weg ( $G_q$ )



**$PIP_2$  ist die gemeinsame Quelle beider Botenstoffe; PKC braucht DAG und  $Ca^{2+}$  gemeinsam.**

### Ca<sup>2+</sup> als second messenger

Ruhendes zytosolisches Ca<sup>2+</sup> liegt bei etwa 100 nM\* (10<sup>-7</sup> M) — rund 10<sup>4</sup>-fach niedriger als extrazellulär (~1,2 mM). Ca<sup>2+</sup>-Signale entstehen aus **extrazellulären Quellen** (spannungsabhängige Ca<sup>2+</sup>-Kanäle, P2X) und **intrazellulären Speichern** (IP<sub>3</sub>- und Ryanodin-Rezeptoren des ER). Verstärkung über **CICR** (Ca<sup>2+</sup>-induzierte Ca<sup>2+</sup>-Freisetzung) und **speicher-gesteuerten Einstrom** (STIM am ER → Orai in der Plasmamembran). Beendet wird das Signal durch PMCA und SERCA (hohe Affinität) sowie NCX (hohe Kapazität); hohes Ca<sup>2+</sup> hemmt zudem den IP<sub>3</sub>-Rezeptor (negative Rückkopplung). Effektoren wirken über **Calmodulin** (CaM-Kinase, Calcineurin → NFAT), **Troponin C** (Skelettmuskel) und **MLCK** (glatter Muskel).

### Sensorische G-Proteine und Toxine

Die sensorischen G-Proteine (Golf im Riechepithel → AC↑; Transducin im Photorezeptor → cGMP-Phosphodiesterase↑; Gustducin im Geschmackssinn) sind vertiefend Stoff des 2. Semesters. Prüfungsfest sind die **Toxine**: **Choleratoxin** ADP-ribosyliert G<sub>s</sub>α und hemmt dessen GTPase → dauerhaft aktives G<sub>s</sub> → cAMP↑ → CFTR → sekretorische Diarrhoe; **Pertussistoxin** ADP-ribosyliert Gi/oα und blockiert es → Wegfall der AC-Hemmung → cAMP↑.

## 9 · Enzymgekoppelte Rezeptoren

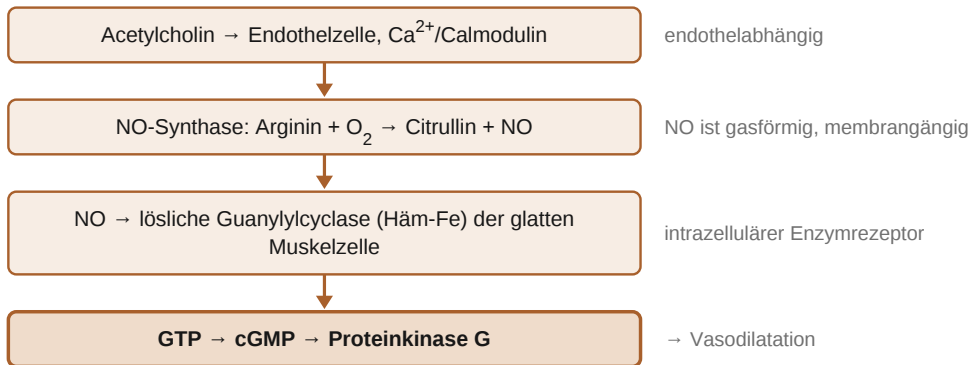
Man trennt **Rezeptorenzyme** (eigene katalytische Domäne) von **enzym-assoziierten** Rezeptoren (rekrutieren ein separates Enzym). Bei den Rezeptorenzymen unterscheidet man Rezeptor-Tyrosinkinasen, Rezeptor-Ser/Thr-Kinasen und Rezeptor-Guanylylcyclasen.

### Rezeptor-Tyrosinkinasen (RTK)

Ligandbindung führt zur **Dimerisierung**, gefolgt von **Trans-Autophosphorylierung** der zytosolischen Tyrosinreste. Adapterproteine mit **SH2-Domänen** docken an die Phosphotyrosine an und starten drei Hauptwege: **Ras** → **Raf** → **MEK** → **ERK** (MAPK, Zellteilung), **PI3K** → **Akt** (Hemmung der Apoptose, GLUT4-Translokation) und **PLCγ** → **IP<sub>3</sub>/Ca<sup>2+</sup>**. Der **Insulin-IGF1-Rezeptor** ist eine Sonderform: er ist schon im Ruhezustand ein durch Disulfidbrücken verknüpftes Dimer. Deshalb wirkt **Insulin nicht über einen GPCR** — es löst direkt die Autophosphorylierung des vorgeformten RTK-Dimers aus.

### Ser/Thr-Kinasen, Guanylylcyclasen, enzym-assoziierte Rezeptoren

**Rezeptor-Ser/Thr-Kinasen** der TGFβ-Familie (TGFβ, Aktivin, Anti-Müller-Hormon) phosphorylieren **SMAD**-Proteine, die in den Kern wandern (Differenzierung, Entwicklung). Die **Rezeptor-Guanylylcyclase** ist der Rezeptor des **ANP**: GTP → cGMP → PKG. Enzym-assoziierte Rezeptoren haben keine eigene Katalyse: **Zytokinrezeptoren** (GH, Prolaktin, EPO, Interleukine, Interferone) nutzen den **JAK-STAT**-Weg (Janus-Kinase phosphoryliert STAT, das als Transkriptionsfaktor in den Kern geht); **Integrine** koppeln ECM und Zytoskelett, signalisieren bidirektional über FAK/Src und sind für die meisten Zellen überlebensnotwendig (Adhäsion).

**NO-Weg (löslicher „Rezeptor“)**

Der NO-„Rezeptor“ ist kein Transkriptionsfaktor, sondern ein zytosolisches Enzym (sGC).

**10 · Intrazelluläre Rezeptoren**

**Rezeptor-Transkriptionsfaktoren** binden lipophile Liganden, die die Membran frei durchdringen: **Steroidhormone** (Cortico- und Sexualsteroid), **Schilddrüsenhormone**, **Calcitriol (D<sub>3</sub>)**, Retinsäure. Der Hormon-Rezeptor-Komplex bindet als Dimer an **Hormone-Response-Elemente** der DNA und reguliert die Transkription — eine **langsame** (Stunden), oft „permissive“ Wirkung. Der **NO-„Rezeptor“** ist funktionell die lösliche Guanylylcyclase (siehe Abschnitt 9).

**11 · Beendigung und Empfindlichkeitssteuerung**

Signale werden durch **Dissoziation** des Liganden und durch **Desensibilisierung** begrenzt. Mechanismen: spontane Annahme einer inaktiven Konformation (Ionenkanal-Rezeptoren); kovalente Modifikation — beim GPCR phosphoryliert eine **GRK** den aktiven Rezeptor, worauf **β-Arrestin** bindet und die Kopplung entkoppelt; Assoziation mit einem Hemmprotein (Zytokinrezeptoren). Längerfristig verändert die Zelle die **Rezeptordichte** (Up-/Downregulation über Synthese- und Abbaurate; internalisierte Rezeptoren werden resensibilisiert recycelt oder im Lysosom abgebaut). Abzugrenzen: **Desensibilisierung** (funktionelle Entkopplung, schnell), **Downregulation** (weniger Rezeptoren, langsam) und **Tachyphylaxie** (rasch einsetzende Wirkungsabnahme bei wiederholter Gabe).

**Abweichungen und Fallstricke**

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MERKE</b>         | Na <sup>+</sup> /K <sup>+</sup> -ATPase ist <b>elektrogen</b> (3 Na <sup>+</sup> raus : 2 K <sup>+</sup> rein) und verbraucht ~20–30 % des Ruhe-ATP. Digitalis/Ouabain hemmen sie → intrazelluläres Na <sup>+</sup> steigt → NCX exportiert weniger Ca <sup>2+</sup> → Ca <sup>2+</sup> ↑ → positive Inotropie. Sehr häufig gefragt. |
| <b>ABWEICHUNG</b>    | Freies <b>zytosolisches</b> Ca <sup>2+</sup> ist ~100 nM (10 <sup>-7</sup> M). Der Folienwert „[Ca <sup>2+</sup> ]frei ~10 <sup>-3</sup> M“ (VL04) bezeichnet faktisch das <b>extrazelluläre</b> Ca <sup>2+</sup> — nicht als Ruhe-Zytosolwert übernehmen.                                                                           |
| <b>WERT*</b>         | Osmotischer Druck des Plasmas: Folie ~5400 mmHg für 290 mOsm; Van't-Hoff/Lehrbuch ergeben eher ~5790 mmHg. Größenordnung stimmt — vor der Prüfung gegen die Zahlenwertliste des Instituts abgleichen.                                                                                                                                |
| <b>MERKE</b>         | Der Insulin-/IGF1-Rezeptor ist eine <b>RTK</b> und liegt schon in Ruhe als disulfidverknüpftes Dimer vor. Antwort auf „Warum wirkt Insulin nicht über einen GPCR?“ — es ist ein Rezeptorenzym.                                                                                                                                       |
| <b>UNVOLLSTÄNDIG</b> | Choleratoxin und Pertussistoxin wirken durch <b>ADP-Ribosylierung</b> (Gsa bzw. Gi/oα) — beide heben cAMP; den Mechanismus, nicht nur das Symptom, nennen.                                                                                                                                                                           |
| <b>UNVOLLSTÄNDIG</b> | Süßer Geschmack ist auf der Folie über cAMP/PKA dargestellt (überholt); heute süß/umami/bitter über PLCβ2 → TRPM5. Randthema, aber angreifbar.                                                                                                                                                                                       |

\* Sternwerte vor der Prüfung gegen die institutseigene Zahlenwertliste abgleichen.

## Glossar

|                                                         |                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Flüssig-Mosaik-Modell</b>                            | Membran als 2D-Flüssigkeit aus Lipiddoppelschicht mit eingelagerten, lateral beweglichen Proteinen.                |
| <b>Flippase / Scramblase</b>                            | ATP-abhängige Erhalter der Lipidasymmetrie / ATP-unabhängiger Aufheber; PS-Exposition als Apoptosesignal.          |
| <b>Cholesterin</b>                                      | Fluiditätspuffer der Membran: versteift bei Wärme, verflüssigt bei Kälte.                                          |
| <b>Band 3</b>                                           | Anionenaustauscher ( $\text{Cl}^-/\text{HCO}_3^-$ ) des Erythrozyten, Ankerpunkt des Spectrin-Zytoskeletts.        |
| <b>Fick'sches Gesetz</b>                                | Fluss der einfachen Diffusion proportional zum Konzentrationsgradient; nicht sättigbar.                            |
| <b>Michaelis-Menten</b><br>( $V_{\text{max}}$ , $K_m$ ) | Kinetik carriervermittelten Transports: sättigbar, spezifisch, kompetitiv hemmbar.                                 |
| <b>Kanal vs. Carrier</b>                                | Pore, $\sim 10^6$ – $10^8$ Ionen/s, immer passiv vs. Konformationszyklus, $\sim 10^2$ – $10^4$ /s, sättigbar.      |
| <b>Osmolarität / Osmolalität</b>                        | Teilchenzahl pro Liter Lösung / pro kg Wasser.                                                                     |
| <b>Tonizität</b>                                        | Wirkung auf das Zellvolumen; zählt nur effektive (impermeable) Osmole. Harnstoff: isoosmolal, hypoton.             |
| <b>Onkotischer Druck</b>                                | Kolloidosmotischer Druck der Plasmaproteine ( $\sim 25$ mmHg); treibt Kapillarrückresorption.                      |
| <b>Aquaporin</b>                                        | Selektiver Wasserkanal ohne Protonenleitung; AQP2 ADH-reguliert im Sammelrohr.                                     |
| <b><math>\text{Na}^+/\text{K}^+</math>-ATPase</b>       | P-Typ-Pumpe, 3 $\text{Na}^+$ raus / 2 $\text{K}^+$ rein / ATP, elektrogen; Ouabain/Digitalis-Ziel.                 |
| <b>P/V/F-Typ-ATPase</b>                                 | Phosphoenzym-Pumpen / vakuoläre $\text{H}^+$ -Pumpe / ATP-Synthase (F-Typ).                                        |
| <b>Sekundär aktiver Transport</b>                       | Nutzt den $\text{Na}^+$ -Gradienten der $\text{Na}^+/\text{K}^+$ -ATPase; Symport (SGLT) oder Antiport (NCX, NHE). |
| <b>NCX</b>                                              | $\text{Na}^+/\text{Ca}^{2+}$ -Austauscher, 3:1, hohe Kapazität; Bindeglied Digitalis $\rightarrow$ Inotropie.      |
| <b>SERCA / PMCA</b>                                     | $\text{Ca}^{2+}$ -ATPasen (ER bzw. Plasmamembran), hohe Affinität, Signalterminierung.                             |
| <b>Tight junction / Claudine</b>                        | Parazelluläre Barriere; Claudine bestimmen Ionenpermeabilität.                                                     |
| <b>Rezeptorvermittelte Endozytose</b>                   | Clathrin-Aufnahme spezifischer Liganden (LDL); Defekt: familiäre Hypercholesterinämie.                             |
| <b>Ionotrop vs. metabotrop</b>                          | Direkte Kanalöffnung (ms) vs. Kaskade über second messenger (s–min).                                               |
| <b>nAChR / GABA<sub>A</sub>, Glycin-R</b>               | Kationenkanal, depolarisierend / Anionenkanal ( $\text{Cl}^-$ ), hemmend.                                          |
| <b>GPCR / 7-TM</b>                                      | Aktiviert heterotrimeres G-Protein über GDP/GTP-Austausch; intrinsische GTPase, RGS.                               |
| <b>Gs / Gi / Gq / G12/13</b>                            | $\text{AC}\uparrow$ / $\text{AC}\downarrow$ / $\text{PLC}\beta$ ( $\text{IP}_3$ +DAG) / RhoGEF.                    |
| <b>Second Messenger</b>                                 | cAMP, cGMP, $\text{IP}_3$ , DAG, $\text{Ca}^{2+}$ , NO; vermitteln und verstärken das Signal.                      |
| <b>GRK / <math>\beta</math>-Arrestin</b>                | Phosphorylieren den aktiven GPCR / entkoppeln ihn (Desensibilisierung).                                            |
| <b>RTK</b>                                              | Rezeptor-Tyrosinkinase: Dimerisierung, Autophosphorylierung, SH2, Ras-MAPK / PI3K-Akt / PLC $\gamma$ .             |
| <b>Insulinrezeptor</b>                                  | RTK, in Ruhe disulfidverknüpftes Dimer — kein GPCR.                                                                |
| <b>JAK-STAT</b>                                         | Signalweg der Zytokinrezeptoren (GH, EPO, Prolaktin); STAT als Transkriptionsfaktor.                               |
| <b>Rezeptor-Guanylylcyclase</b>                         | ANP-Rezeptor: $\text{GTP} \rightarrow \text{cGMP} \rightarrow \text{PKG}$ .                                        |

**Lösliche  
Guanylylcyclase  
(NO-R)**

Häm-Enzym, durch NO aktiviert → cGMP → Vasodilatation.

**Nukleäre Rezeptoren**Transkriptionsfaktoren für Steroide, Schilddrüsenhormon,  $D_3$ ; langsame, permissive Wirkung.**Cholera-/Pertussistoxin**ADP-Ribosylierung von  $G_s\alpha$  (daueraktiv) bzw.  $G_i/o\alpha$  (blockiert) → cAMP↑.**Tachyphylaxie**

Rasche Wirkungsabnahme bei wiederholter Ligandengabe.